

Sistema Inteligente Multimodal de Detección y Predicción de Glucosa

Materia: TC024 - Gestión de proyectos

Grupo 3

Título del trabajo final: Sistema Inteligente Multimodal de Detección y Predicción de Glucosa

Autor:	**Padrón:**	**Correo:**
Marco Brischetto	110008	mbrischetto@fi.uba.ar
Lautaro García Vitale	110028	lagarciav@fi.uba.ar
Gabriel José Vigo Abad	107980	gvigo@fi.uba.ar
Juan Ignacio Giachetti	110877	jgiachetti@fi.uba.ar
Ignacio E. Cavicchioli	109428	icavicchioli@fi.uba.ar
Martina Monti	110574	mmonti@fi.uba.ar
Francisco Del Rio	110761	fadelrio@fi.uba.ar
Santiago Manuel Cabrera	110445	smcabrera@fi.uba.ar

Facultad de Ingeniería - Universidad de Buenos Aires

Índice

1. Introducción **2**

2. Resumen ejecutivo **3**

3. Definición del proyecto **3**
3.1. Misión y visión . . . 4
3.2. Objetivo y alcance . . . 4
3.3. Entregables y criterios de cierre . . . 4

4. Evaluación del proyecto **5**
4.1. Tipo de proyecto . . . 5
4.2. Evaluación de factibilidad técnica . . . 5
4.2.1. Requerimientos técnicos . . . 5
4.2.2. Uso de los dispositivos y continuidad de los datos . . . 7
4.2.2.1. Protección frente a agua, polvo y sudor . . . 8
4.2.2.2. Adquisición, memoria y comunicación . . . 8
4.2.2.3. Indicador RGB y aplicación . . . 9
4.2.2.4. Cuenta y activación del kit . . . 10
4.2.2.5. Presupuesto de energía . . . 10
4.2.2.6. Verificaciones previstas para estos requisitos . . . 11
4.2.3. Diseño preliminar del producto . . . 11
4.2.3.1. Análisis AMFE (preliminar) . . . 15
4.2.4. Inventario de los diferentes aspectos a cubrir . . . 16
4.3. Evaluación de factibilidad de negocio . . . 17
4.3.1. Análisis FODA . . . 17
4.3.2. Riesgos de ejecución . . . 18
4.4. Análisis de mercado y financiero . . . 20
4.4.1. Análisis de mercado y público objetivo . . . 20
4.4.2. Análisis de competidores y sustitutos . . . 20
4.4.3. Preanálisis de costos y precios . . . 21
4.4.3.1. Costos directos e indirectos . . . 21
4.4.3.2. Composición del costo del kit . . . 22
4.4.3.3. Equipo y presupuesto del programa . . . 24
4.4.3.4. Flujo financiero . . . 24
4.4.3.5. Resultados del escenario base . . . 25

5. Planificación del proyecto **26**
5.1. Equipo y estimaciones de esfuerzo . . . 26
5.2. Ciclos, sprints y entregables . . . 27
5.3. Épicas, features e historias de usuario . . . 27
5.4. Secuencia de construcción de cada producto . . . 28
5.5. Evaluación clínica, regulación y preparación comercial . . . 29
5.6. Pruebas y control de cambios . . . 30

1. Introducción

Las personas con diabetes necesitan seguir la evolución de su glucosa y relacionarla con lo que ocurre durante el día. Los monitores continuos de glucosa (CGM) permiten observar variaciones y tendencias, pero interpretar su relación con las comidas, el estrés o la actividad física suele requerir registros adicionales y evaluación profesional.

Este proyecto propone complementar ese seguimiento con un sistema formado por un parche que capta biomarcadores del sudor, un lector electrónico reutilizable, una pulsera y una aplicación móvil. El lector obtiene mediciones del parche y la pulsera registra frecuencia cardíaca, movimiento y temperatura de piel. La aplicación reúne ambas fuentes para mostrar el historial, explorar factores asociados a las variaciones y evaluar predicciones de corto plazo y de horizonte extendido.

La propuesta distingue las mediciones en sudor de las estimaciones de glucosa sanguínea. También distingue una asociación con hábitos o señales fisiológicas de una causa clínica. La calidad de cada salida deberá contrastarse con una referencia adecuada antes de habilitarla para el uso previsto. El sistema no emitirá recomendaciones automáticas de tratamiento.

El plan prevé un prototipo integrado en el mes 7 y un producto mínimo viable (MVP) técnico en el mes 12. La preparación clínica y regulatoria comienza durante el desarrollo y su cierre se proyecta hacia el mes 18. Las ventas se estiman desde el mes 19, sujetas a las autorizaciones correspondientes. Los beneficios esperados y las funciones predictivas se presentan como objetivos a evaluar, no como resultados ya demostrados.

2. Resumen ejecutivo

El proyecto propone un sistema de seguimiento metabólico que integra un parche sensor descartable, un lector reutilizable, una pulsera y una aplicación. Busca reunir biomarcadores del sudor y señales fisiológicas para aportar contexto al seguimiento de glucosa y evaluar funciones predictivas. Las salidas deberán contrastarse con referencias adecuadas antes de habilitarse para el uso previsto.

El kit incluirá una pulsera, dos lectores, dos parches iniciales, una fuente USB-C de un puerto y dos cables. La alternancia de lectores permite mantener el registro durante la recarga. La pulsera recibe cada lectura válida por BLE directo y permite consultar su estado mediante un LED RGB; la aplicación concentra el historial y los avisos. La carga USB-C, la autonomía de siete días y la protección IP68 son requisitos del producto final. La fuente de un puerto se comprará como accesorio terminado.

El plan prevé cuatro personas durante dieciocho meses y 199 tareas distribuidas en 39 sprints. El prototipo integrado se entrega en el mes 7 y el MVP técnico en el 12. La preparación clínica y regulatoria comienza durante el desarrollo; las evaluaciones y autorizaciones se proyectan hasta el mes 18. La captación de médicos y clínicas avanza en paralelo. Las ventas se prevén desde el mes 19 y están sujetas a obtener las autorizaciones necesarias para comercializar.

El costo directo estimado es USD 194,57 por kit, antes de logística y merma. El precio de planificación es USD 800 por kit y USD 25 por recambio. El flujo de 48 meses requiere un capital mínimo de USD 368.813,16 y arroja un VAN de USD 120.353,09 al 20 % anual y una TIR anual equivalente de 37,51 %. Son resultados del escenario base antes de impuesto a las ganancias y financiación, sujetos a validar demanda, costos, desempeño y calendario regulatorio.

3. Definición del proyecto

El proyecto busca desarrollar un sistema de seguimiento metabólico complementario para personas con diabetes tipo 2 o prediabetes. El producto reúne cuatro componentes: un parche sensor descartable, un lector reutilizable que se acopla al parche, una pulsera reutilizable y una aplicación móvil.

El parche permite obtener glucosa, lactato, cortisol y pH del sudor mediante lecturas ópticas y electroquímicas. La pulsera aporta señales de frecuencia cardíaca, actividad y temperatura de piel. La aplicación organiza estas mediciones y evalúa su relación con alimentación, estrés y actividad física. Se investigarán dos horizontes de predicción: 30 a 60 minutos y 1 a 8 horas. Cada uno tendrá su propia evaluación de desempeño e incertidumbre.

El uso previsto inicial es aportar información complementaria al seguimiento de glucosa. La especificación de las salidas, sus referencias, los umbrales de aceptación y la eventual dependencia de datos de un CGM se cerrará en los sprints S1–S6, con asesoramiento clínico y regulatorio. Esta decisión condiciona el desarrollo de los modelos y la evidencia necesaria para autorizar el producto.

3.1. Misión y visión

Misión. Integrar mediciones del sudor y señales fisiológicas en una herramienta que facilite comprender y seguir las variaciones metabólicas, con información clara sobre sus límites.
Visión. Desarrollar una solución de seguimiento contextual respaldada por evidencia técnica y clínica. Las futuras funciones, incluidas las relacionadas con otras complicaciones de la diabetes, requerirán objetivos y validación propios.

3.2. Objetivo y alcance

El objetivo es entregar un MVP técnico integrado en doce meses, con adquisición de señales, registro local, comunicación BLE, historial y avisos implementados y verificados. El hito intermedio es un prototipo funcional en el mes 7. El programa continúa hasta el mes 18 para completar evaluaciones, responder observaciones y preparar el lanzamiento. El cumplimiento del MVP técnico no equivale a la autorización de comercialización.

El kit comercial incluirá una pulsera, dos lectores reutilizables, dos parches descartables iniciales, una fuente USB-C comercial de un puerto, dos cables y documentación. La fuente se comprará terminada; el proyecto desarrolla los circuitos de carga internos del lector y de la pulsera. La segunda unidad del lector permite alternar equipos durante la recarga. El parche descartable no contiene batería y se especifica para siete días de uso, con estabilidad de los reactivos, adhesión y desempeño adecuados durante ese período.

La aplicación será la interfaz principal para el historial, la interpretación y los avisos actuales y predictivos. La pulsera mostrará el estado de la última lectura mediante un LED RGB. Durante su recarga se interrumpen las señales de la muñeca y el indicador portátil; el lector puede continuar registrando y comunicándose con el teléfono. La aplicación identificará los intervalos sin datos o sin contexto.

3.3. Entregables y criterios de cierre

La aceptación del MVP verificará los cuatro componentes y su funcionamiento conjunto:

1. **Parche descartable.** Parche con zonas de sensado, soporte y adhesivo, identificado por lote y diseñado para siete días de uso. Su aceptación exige cumplir los criterios de calibración, interferencias, estabilidad y adhesión durante ese período.

2. **Lector reutilizable.** Electrónica, carcasa y firmware capaces de adquirir una lectura procesada cada dos minutos, conservar al menos 24 horas y transmitir por BLE al teléfono y a la pulsera. Incluye alternancia entre los dos lectores del kit, carga USB-C y autonomía de siete días.

3. **Pulsera.** Sensores, firmware, LED RGB y enlace BLE directo con el lector. Incluye adquisición de señales fisiológicas, consulta del LED por gesto, identificación de datos vencidos, carga USB-C y autonomía de siete días.

4. **Aplicación.** Versión instalable en la plataforma seleccionada durante S1–S6, con cuenta, activación del kit, configuración inicial, vinculación BLE, historial, recuperación de datos, avisos y ayuda. Las funciones predictivas tendrán criterios de aceptación propios y su

incorporación a la versión comercial dependerá de los resultados de evaluación y del uso autorizado.

Las tolerancias analíticas y los criterios clínicos se fijarán antes de los ensayos, en la matriz de requisitos de S1–S6. La sección de planificación relaciona estas entregas con sus tareas, responsables y horas.

Las unidades de desarrollo e investigación estarán separadas del lote comercial de 100 kits previsto para el mes 18. La liberación comercial requiere, además del cierre técnico, completar las evaluaciones y autorizaciones aplicables. Si ese cierre se demora, se desplazan las ventas y se revisa el presupuesto.

4. Evaluación del proyecto

4.1. Tipo de proyecto

El proyecto se clasifica como masivo por el despliegue previsto de un producto estandarizado para numerosos usuarios. El kit y la aplicación mantienen un diseño común, aunque cada persona configure sus parámetros de seguimiento. El segmento inicial comprende personas con diabetes tipo 2 o prediabetes.

Este enfoque exige asegurar consistencia entre unidades, una puesta en marcha comprensible, provisión de consumibles y soporte. También requiere controlar los costos por unidad. La clasificación describe el despliegue buscado; la factibilidad técnica, el desempeño, las autorizaciones y la adopción todavía deben demostrarse.

4.2. Evaluación de factibilidad técnica

Esta sección evalúa la factibilidad técnica del sistema propuesto. Varios de los principios de sensado utilizados —en particular el sensado simultáneo de múltiples biomarcadores en un mismo dispositivo— provienen de desarrollos recientes documentados en literatura científica; el proyecto los adopta y adapta al caso de uso de diabetes, sin que esto implique que la generación de ese conocimiento sea en sí misma el objetivo del trabajo.

4.2.1. Requerimientos técnicos

Requerimientos funcionales:

1. Medir glucosa, lactato, cortisol y pH en sudor de forma no invasiva mediante el parche sensor descartable y el módulo electrónico reutilizable de lectura y comunicación. El pH se utilizará como referencia para la calibración de las demás zonas. Estas mediciones deberán distinguirse de cualquier estimación de glucosa sanguínea.

2. Medir frecuencia cardíaca, actividad física y temperatura de piel mediante la pulsera, como contexto fisiológico.

3. Evaluar por separado dos modos propuestos como objetivos de diseño para estimar la evolución de la glucosa: corto plazo (30 a 60 minutos) y horizonte extendido (1 a 8

horas). En ambos modos se deberá indicar el horizonte temporal y la incertidumbre, sin presuponer su viabilidad ni un nivel de precisión ya alcanzado.

4. Identificar factores probablemente asociados a una variación (alimentación, estrés o actividad física), aclarando que el resultado no establece causalidad clínica.

5. Presentar información y avisos al usuario acordes con el uso previsto, a cerrar en S1–S6, sin emitir recomendaciones automáticas de tratamiento. La pulsera mostrará el estado de la última lectura conforme a la sección 4.2.2.

6. Transmitir los datos del módulo electrónico reutilizable y de la pulsera al teléfono por BLE, con una sincronización nominal cada dos minutos, igual al intervalo de lectura procesada y de actualización de la pulsera. Ante una pérdida del enlace, conservar localmente en cada dispositivo al menos 24 horas de datos (estimación: 45 KiB por día y por dispositivo) y transmitir el bloque acumulado al restablecerse BLE.

7. Definir, antes de evaluar el desempeño, la referencia correspondiente a cada salida, incluidas las mediciones en sudor y cualquier estimación de glucosa sanguínea.

8. Mantener la solución como complemento de los CGM y cerrar en S6 si los modelos dependerán de datos de un CGM y cómo se realizará esa integración.

Requerimientos técnicos

Componente	**Requerimiento**
Zona glucosa (parche sensor descartable)	Colorimétrica — reactivo cromogénico específico
Zona lactato (parche sensor descartable)	Colorimétrica — reactivo cromogénico específico
Zona pH (parche sensor descartable)	Colorimétrica — referencia/calibración de las demás zonas
Zona cortisol (parche sensor descartable)	Electroquímica — polímero de impronta molecular (MIP)
Parche sensor descartable	Papel tratado hidrofílica/hidrofóbicamente, plegado tipo origami (microfluídica de papel, bajo costo), incluidas sus zonas con reactivos y su soporte adhesivo. Recambio del parche sensor completo cada siete días, con estabilidad de reactivos, adhesión y desempeño durante ese período
Lector óptico	Sensor de color para las zonas colorimétricas del parche sensor descartable, integrado en el módulo electrónico reutilizable
Front-end electroquímico	Circuito simple de un solo canal (potenciostato) dedicado a la zona de cortisol, integrado en el módulo electrónico reutilizable
Sensor óptico (pulsera)	PPG para frecuencia cardíaca y sensor de temperatura de piel; ambos integrados en la pulsera reutilizable
IMU (pulsera)	Acelerómetro + giróscopo para detección de actividad/movimiento

Componente	Requerimiento
Indicador visual (pulsera)	LED RGB: verde, amarillo y rojo según la última lectura; consulta de tres segundos por gesto; doble amarillo ante datos ausentes o vencidos. Ver sección 4.2.2
Microcontrolador	Bajo consumo, procesa lecturas ópticas y electroquímicas, calibración adaptativa; integrado en el módulo electrónico reutilizable
Comunicación	BLE del lector y de la pulsera al teléfono cada dos minutos; enlace directo lector–pulsera con cada lectura válida. Alcance requerido de hasta 10 m en el perfil de uso especificado, con los equipos colocados en el cuerpo y el teléfono en el bolsillo
Almacenamiento local y sincronización	Buffer de al menos 24 horas por dispositivo (estimación: 45 KiB/día). Sincronización cada 2 minutos si BLE está disponible; al reconectar, envío en bloque de los datos acumulados. Memoria circular: conserva registros hasta llenarse y luego sobrescribe los más antiguos. Se identifican pérdidas de registros todavía no sincronizados. Retención en memoria no volátil ante apagado.
Procesamiento de IA	Modelos a evaluar por separado: estimación temporal (30 a 60 minutos y 1 a 8 horas) e identificación de factores probablemente asociados, sin causalidad clínica. Ejecución local en el teléfono o remota en la nube, coordinada por la aplicación; selección en S6 según costos y requisitos de funcionamiento
Alimentación	Batería recargable de bajo consumo en el módulo electrónico reutilizable y en la pulsera reutilizable; autonomía requerida de siete días con lectura procesada cada dos minutos, sincronización al teléfono cada dos minutos y BLE directo activo. Carga USB-C; baterías de 750 mAh por lector y 850 mAh en la pulsera.
Fuente y accesorios	Fuente USB-C de un puerto, comprada terminada, con 5 V y al menos 0,5 A disponibles en su salida; dos cables incluidos. Carga con el puerto seco.
Protección ambiental	Requisito IP68 de las envolventes completas, con USB-C desconectado; inmersión de diseño a 1,5 m durante 30 minutos y ensayo IP6X. Verificación adicional de sudor, corrosión y adhesión

4.2.2. Uso de los dispositivos y continuidad de los datos

El kit permite alternar dos lectores mientras se recargan por USB-C. La fuente incluida tiene un solo puerto: se carga un dispositivo por vez, según su nivel de batería. El lector de reserva puede recargarse mientras se utiliza el otro, y la pulsera durante el descanso. Se conservan los dos cables del kit, uno de ellos disponible como repuesto. La fuente de un puerto se compra como producto terminado y se selecciona por compatibilidad con ambos dispositivos; no se diseña dentro del proyecto. Cada dispositivo incorpora un controlador de carga, protección de batería y supervisión térmica. Se adopta como referencia de cálculo una corriente de carga de 250 mA, compatible con una fuente de un puerto de 5 V y al menos 0,5 A en su salida. La selección definitiva deberá respetar la ficha de la celda y los límites térmicos del dispositivo.

Como referencia ideal, el tiempo se obtiene dividiendo la capacidad por la corriente: $t = C/I$. Con C en mAh e I en mA, el resultado queda en horas: $750/250 = 3{,}0$ h para el lector y $850/250 = 3{,}4$ h para la pulsera. Esta cuenta supone corriente constante, sin consumo simultáneo del equipo. La carga real de una celda de litio incluye una etapa final de tensión constante en la que la corriente disminuye; por eso esos valores no predicen el tiempo de carga completa.[1] El tiempo efectivo se determinará con la celda y el controlador seleccionados, considerando temperatura y estado inicial. No se exige carga rápida: la pulsera puede cargarse durante el descanso y el lector de reserva mantiene la disponibilidad del sistema. Una fuente de mayor potencia no reduce por sí sola el tiempo permitido por la batería.

Para cambiar de lector, la aplicación sincroniza los datos disponibles, identifica la unidad cargada y confirma su calibración antes de declararla activa. Solo el lector seleccionado como activo alimenta el indicador de la pulsera. Los datos pendientes del lector retirado se agregan al historial con su fecha original, sin reemplazar la lectura actual ni duplicar registros. El cambio puede producir un intervalo breve sin medición, que puede señalarse en la aplicación según el diseño final de la interfaz. Durante la recarga de la pulsera se interrumpen sus señales y su LED; el lector continúa registrando y puede enviar datos al teléfono.

4.2.2.1. Protección frente a agua, polvo y sudor

Se establece IP68 según IEC 60529 como objetivo de las envolventes electrónicas completas. Para el diseño se propone IP6X contra polvo e inmersión a 1,5 m durante 30 minutos, con el cable USB-C desconectado. Esas condiciones de profundidad y duración se acordarán con el laboratorio para el ensayo IPX8; no son un valor universal de la norma ni una autorización para cualquier uso bajo agua.[2]

El conector deberá estar sellado en condición desconectada y su unión con la carcasa se verificará después de ciclos de conexión y recambio. El ensayo abarcará el dispositivo terminado. Se comprobarán por separado resistencia al sudor, corrosión y adhesión, porque el grado IP no demuestra esas propiedades. La captación de sudor del parche permanecerá accesible y la carga se realizará con el puerto seco. Durante el diseño se evaluará incorporar detección de humedad en el puerto y un aviso en la aplicación, con inhibición local de la carga si el hardware lo permite. La aplicación no puede detectar por sí sola un puerto mojado: necesita una señal del dispositivo. Esta función queda como alternativa a evaluar; mientras no se implemente y pruebe, se indicará al usuario revisar y secar el puerto antes de conectar el cable.

4.2.2.2. Adquisición, memoria y comunicación

El lector genera un registro procesado cada dos minutos y lo envía a la pulsera en cuanto existe una lectura válida. El teléfono recibe una sincronización nominal cada dos minutos de ambos dispositivos. Las señales de la pulsera pueden adquirirse internamente a mayor frecuencia, pero el presupuesto de almacenamiento corresponde a resúmenes cada dos minutos, no a señales crudas continuas.

Cada registro incluye dispositivo de origen, lector activo, número de secuencia, fecha, valor, unidad y calidad. Estos campos permiten ordenar el historial, descartar duplicados y recuperar

[1] Texas Instruments, fases de corriente constante y tensión constante en la carga de baterías.

[2] IEC 60529, grados de protección de envolventes.

bloques pendientes después de una desconexión. Los datos atrasados se incorporan al historial sin reemplazar el indicador actual por una lectura antigua. La pulsera muestra ausencia de datos si pasan más de cuatro minutos sin una lectura válida del lector activo.

La puesta en marcha requiere un teléfono con la aplicación: desde allí se vinculan los dos lectores y la pulsera, se selecciona el lector activo y se transfiere la configuración del indicador.[3] La pulsera determina el color a partir del valor y la calidad recibidos y de una tabla de rangos identificada por versión, configurada desde la aplicación. La tabla identifica la variable y su unidad; un rango de glucosa sanguínea no se aplica directamente a una medición en sudor. Si falta una configuración válida, la pulsera utiliza el patrón de datos no disponibles. Este cálculo local permite consultar el indicador sin tener el teléfono conectado y evita depender de una predicción en la nube para mostrar la lectura actual.

Con 64 bytes por registro y 720 registros diarios, cada dispositivo requiere aproximadamente 45 KiB por día. Se reservan al menos 128 KiB utilizables de memoria no volátil para datos, índices y metadatos. Se implementará un buffer circular: los registros no se borran al cumplir 24 horas, sino que se conservan hasta que sea necesario reutilizar espacio. Cuando la memoria se llena, se sobrescriben los registros más antiguos; si aún no se habían sincronizado, la aplicación identifica el intervalo perdido. Se garantizan al menos 24 horas con el formato y la frecuencia nominales. Los 128 KiB incluyen índices y metadatos, por lo que no se promete una duración adicional exacta. La verificación prevista de memoria y comunicación se detalla al final de esta sección.

4.2.2.3. Indicador RGB y aplicación

El LED describe la última lectura válida; la aplicación conserva el historial y presenta la interpretación, los avisos actuales y las predicciones. Los umbrales y la variable representada deberán fijarse con la referencia correspondiente en S1–S6 y validarse antes de habilitar el semáforo para uso clínico.

Estado	Interpretación
Verde	Lectura válida dentro del rango establecido: no se detectan desvíos en esa lectura. Es una indicación favorable del dato disponible, no una evaluación general de salud.
Amarillo	Lectura próxima a un límite o que requiere atención. Consultar la aplicación.
Rojo	Lectura anómala. Consultar la aplicación y verificar con el método de referencia indicado.
Doble amarillo	Datos ausentes, no válidos o de más de cuatro minutos. Consultar el estado del sistema.

El LED permanece apagado en reposo y se activa durante tres segundos mediante un gesto deliberado detectado por la IMU, por ejemplo un giro rápido de muñeca. El movimiento y su sensibilidad se ajustarán durante las pruebas de uso para que resulte cómodo y evite activaciones involuntarias. El rojo agrega un destello de 100 ms cada diez segundos mientras la lectura siga

[3] Esta configuración inicial requiere el celular. Una vez completada, el enlace directo lector–pulsera permite consultar el LED sin mantener el teléfono conectado. El alta de la cuenta y la activación del kit requieren además conexión a Internet.

vigente. Ante datos vencidos deja de repetirse ese rojo y se utiliza el patrón de ausencia. Se prevé una corriente de 1 mA para el indicador; su visibilidad deberá comprobarse en las condiciones de uso.

4.2.2.4. Cuenta y activación del kit

El acceso incluido a la aplicación será exclusivo para compradores del kit y se habilitará mediante su activación. El usuario creará una cuenta con correo electrónico verificado. Para habilitar las funciones del producto deberá registrar un kit adquirido, mediante su número de serie y un código de activación o una comprobación de posesión por BLE; conocer un número de serie por sí solo no habilitará la cuenta. El registro asociará la pulsera y los dos lectores al usuario y evitará que un mismo equipo quede activo en cuentas distintas.

La aplicación guiará la primera configuración: vinculación de los dispositivos, selección del lector activo y envío de los rangos del indicador. El alta y la recuperación de la cuenta utilizarán un servicio de autenticación en Internet. La medición, el almacenamiento local y el enlace lector–pulsera seguirán funcionando sin Internet después de la activación; las funciones remotas indicarán cuándo no están disponibles. Se contemplarán recuperación de acceso, cambio de teléfono y transferencia de propiedad con desvinculación de la cuenta anterior. El servicio de cuentas es independiente de la alternativa de IA local o remota. Como posible ampliación comercial, se podrá evaluar una licencia de aplicación para personas que no compren el dispositivo, con funciones y fuentes de datos propias. Esa alternativa no forma parte del alcance, del precio ni de las ventas previstas en este plan.

4.2.2.5. Presupuesto de energía

Las baterías se mantienen en 750 mAh por lector y 850 mAh en la pulsera. Con una reserva de capacidad del 20 % y una duración requerida de 168 horas, los límites medios de diseño se calculan como $0{,}8C/168$: 3,57 mA para el lector y 4,05 mA para la pulsera. Estos límites provienen de la capacidad y del objetivo de autonomía; no son consumos medidos. Se adoptan presupuestos preliminares de 3,5 mA y 4,0 mA, que darían 171 y 170 horas si se alcanzan en la práctica.

Los consumos de adquisición, procesamiento y radio todavía no se conocen por ensayo del conjunto. El intercambio BLE cada dos minutos debe incluirse en el perfil de ensayo; su consumo depende de la duración de las conexiones y de la cantidad de datos transmitidos. El enlace directo y la señalización necesitan margen dentro del presupuesto total. Se asignan preliminarmente 0,2 mA al lector y 0,3 mA a la pulsera para esas funciones, dejando 3,3 y 3,7 mA para el resto. Si se agregaran a los consumos anteriores sin reducir otras cargas, la autonomía bajaría a unas 162 y 158 horas. Las asignaciones de consumo son hipótesis de planificación y deben contrastarse con ensayos reales. La autonomía de siete días se mantiene como requisito: si el consumo medido excede los límites, habrá que reducirlo o revisar la batería. La elección de USB-C no modifica la energía que almacena la batería.

El destello rojo consume 0,01 mA en promedio; treinta consultas diarias de tres segundos agregan aproximadamente 0,0011 mA. Estos consumos están incluidos en el presupuesto total, no se suman nuevamente.

4.2.2.6. Verificaciones previstas para estos requisitos

Durante el desarrollo se realizarán las siguientes pruebas, incluidas en las tareas del plan:

- **Carga y autonomía (S16–S17).** Medir un ciclo completo de carga, corriente y temperatura con la fuente comprada. Comprobar al menos 168 horas de uso con lecturas cada dos minutos, sincronización cada dos, enlace directo, IMU y LED. El perfil incluirá treinta consultas diarias y el patrón rojo; cualquier exceso de consumo requiere corregir el diseño.
- **Memoria y enlaces (S11–S15).** Conservar 24 horas de datos ante desconexión y apagado, recuperar el historial sin duplicados, cambiar de lector y mantener el indicador actualizado. Comprobar el alcance especificado con los equipos en su posición de uso.
- **Protección ambiental (S18).** Evaluar las envolventes completas según las condiciones IP68 definidas y comprobar por separado sudor, corrosión, ciclos de conexión y adhesión.
- **Indicador y gesto (S19 y regresión del MVP).** Comprobar colores, caducidad a cuatro minutos, doble amarillo, visibilidad y consulta cómoda sin activaciones involuntarias.

Estas pruebas verifican requisitos ya definidos del producto y aportan evidencia para aceptar el prototipo y el MVP.

4.2.3. Diseño preliminar del producto

El dispositivo del brazo reúne el parche y su lector. El parche distribuye el sudor hacia las zonas colorimétricas de glucosa, lactato y pH y hacia la zona electroquímica de cortisol. El lector ilumina y mide las zonas de color y utiliza un potenciostato para la zona de cortisol. La pulsera aporta las señales de contexto. La Figura 1 muestra cómo ambos equipos se comunican con la aplicación y cómo el lector envía la lectura actual directamente a la pulsera.

La aplicación distingue mediciones, asociaciones con hábitos y predicciones, cada una con su referencia y sus límites de interpretación.

La aplicación central se ejecutará en el teléfono del usuario y recibirá los datos del módulo electrónico reutilizable y la pulsera. Para ejecutar los modelos de IA se evaluarán dos alternativas: procesamiento local[4] en el teléfono o procesamiento remoto en un servicio en la nube, al que la aplicación enviaría los datos necesarios y del que recibiría los resultados. La elección se realizará durante el diseño detallado, comparando los costos de implementación y operación, la capacidad de procesamiento del teléfono, el tiempo de respuesta, la disponibilidad de conexión a Internet y los requisitos de privacidad y protección de datos. La decisión se cerrará en S6 y quedará registrada con los requisitos de funcionamiento sin conexión. Si se elige la nube, deberá definirse el comportamiento del sistema ante la pérdida de conexión, indicando al usuario qué funciones no estarán disponibles.

Los intervalos de comunicación, el almacenamiento y el presupuesto de energía se especifican en la sección 4.2.2. Se requiere un alcance BLE de hasta 10 m en el perfil de uso especificado, incluyendo el teléfono en el bolsillo.

[4] La alternativa local requiere un modelo predictivo suficientemente ligero para ejecutarse en el teléfono dentro de sus límites de memoria, consumo y tiempo de respuesta.

Como se definió en el alcance, se reemplaza el parche completo: papel, reactivos y soporte adhesivo. El lector se desacopla y se conserva. El objetivo de siete días entre recambios exige validar estabilidad, adhesión y desempeño, además de las instrucciones de colocación y retiro.

El diseño preliminar se presenta mediante diagramas por objeto. La Figura 2 muestra el parche sensor descartable; la Figura 3, el lector reutilizable del brazo; la Figura 4, la pulsera; la Figura 5, la aplicación móvil; y la Figura 6, el paquete del sensor. La Figura 1 resume el flujo de datos y las dos alternativas de procesamiento. Las líneas discontinuas indican el procesamiento remoto: la aplicación intercambia los datos necesarios y los resultados con la nube mediante Internet (Wi-Fi o datos móviles); los dispositivos se comunican con el teléfono por BLE y el lector activo mantiene además un enlace directo con la pulsera para actualizar el LED con cada lectura válida, nominalmente cada dos minutos. Ese enlace se configura inicialmente desde la aplicación. La aplicación y la pulsera se actualizan nominalmente cada dos minutos; si falta conexión, los registros pendientes se recuperan después. Si se elige IA local, el procesamiento se realiza en el teléfono.

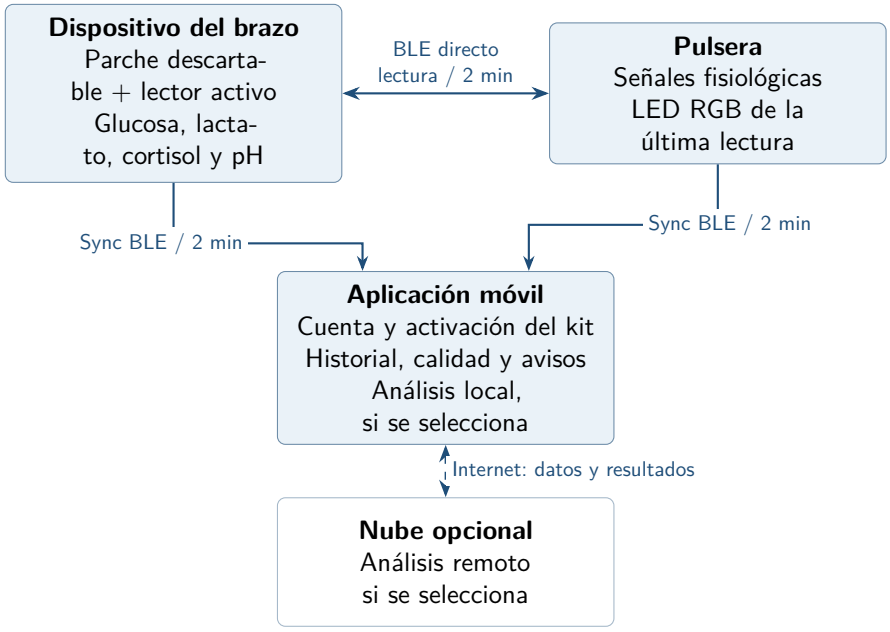


Figura 1: Arquitectura del sistema. Lectura procesada cada dos minutos y sincronización al teléfono cada dos minutos. La configuración inicial de los enlaces requiere la aplicación. El procesamiento remoto es una alternativa a decidir en S6; el servicio de cuentas se utiliza para el alta y la activación.

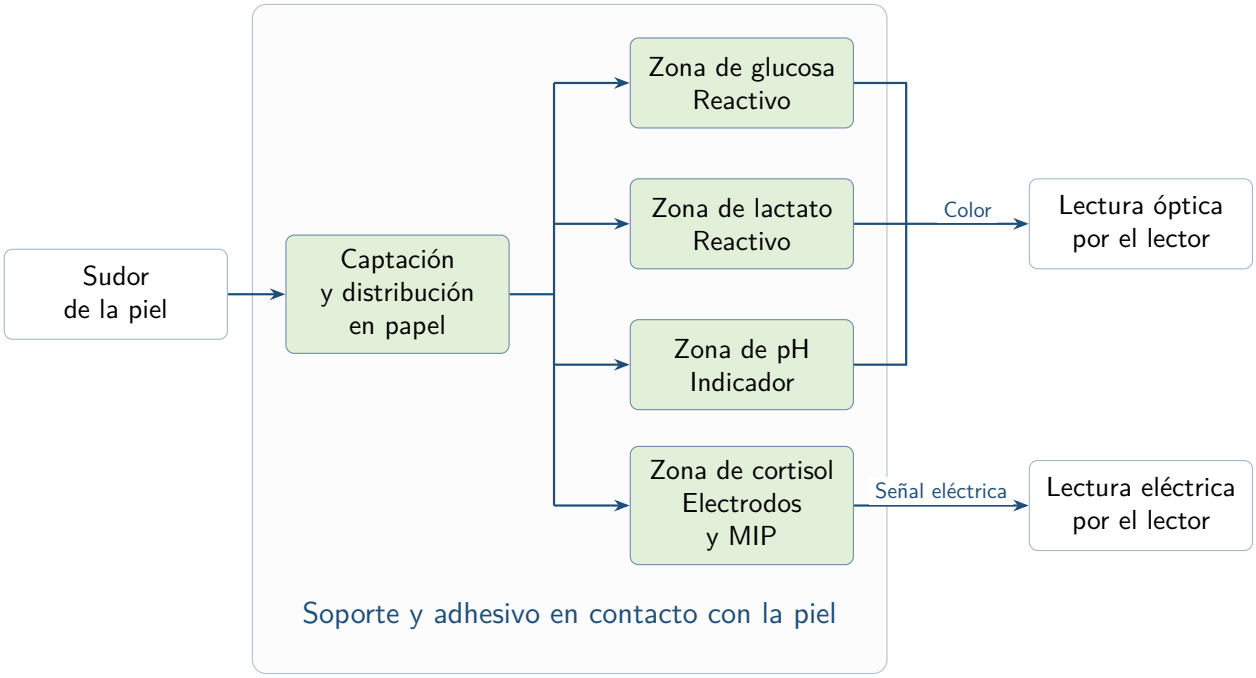


Figura 2: Esquema funcional del parche sensor descartable: captación y distribución del sudor, zonas de sensado y lecturas óptica y electroquímica realizadas por el módulo reutilizable.

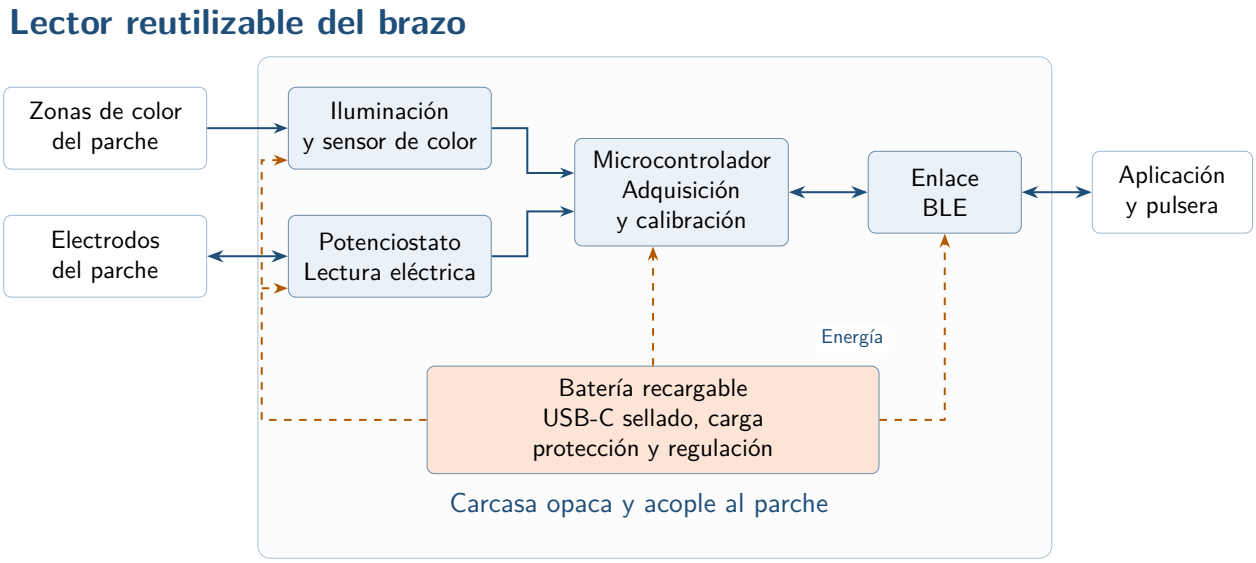


Figura 3: Diagrama de bloques del lector reutilizable del brazo. Las flechas discontinuas indican alimentación eléctrica. Fuente: elaboración propia.

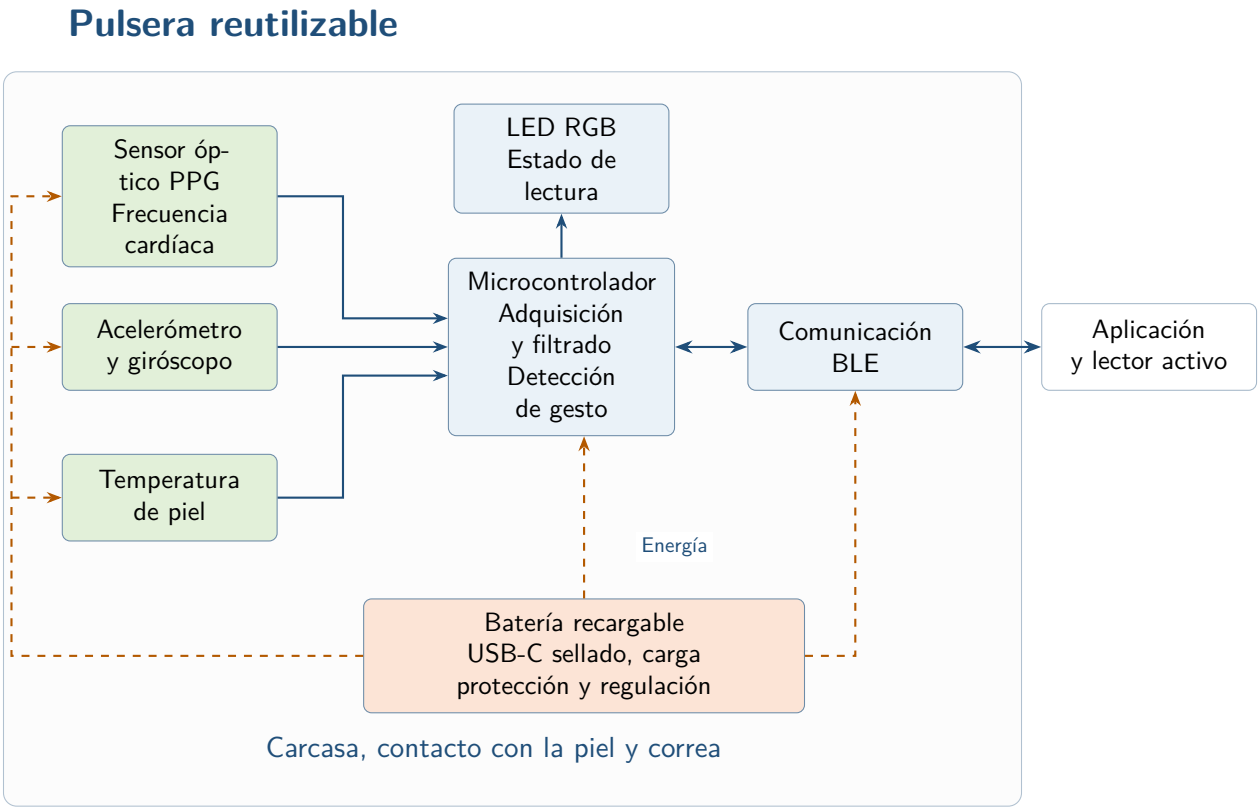


Figura 4: Diagrama de bloques de la pulsera reutilizable. El LED RGB indica el estado de la última lectura válida; la IMU permite consultarlo mediante un gesto. Las flechas discontinuas indican alimentación eléctrica. Fuente: elaboración propia.

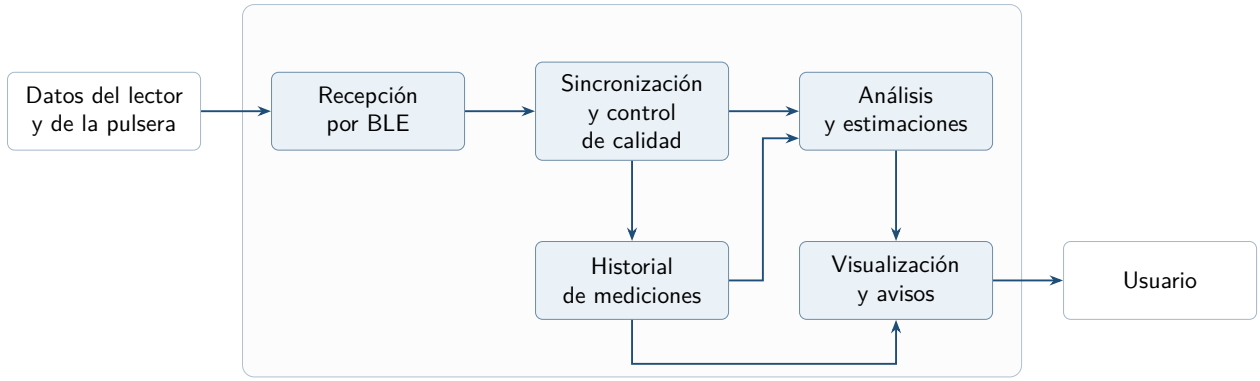


Figura 5: Diagrama funcional de la aplicación móvil. El análisis podrá ejecutarse en el teléfono o mediante un servicio remoto, según la alternativa seleccionada. Fuente: elaboración propia.

Caja del producto

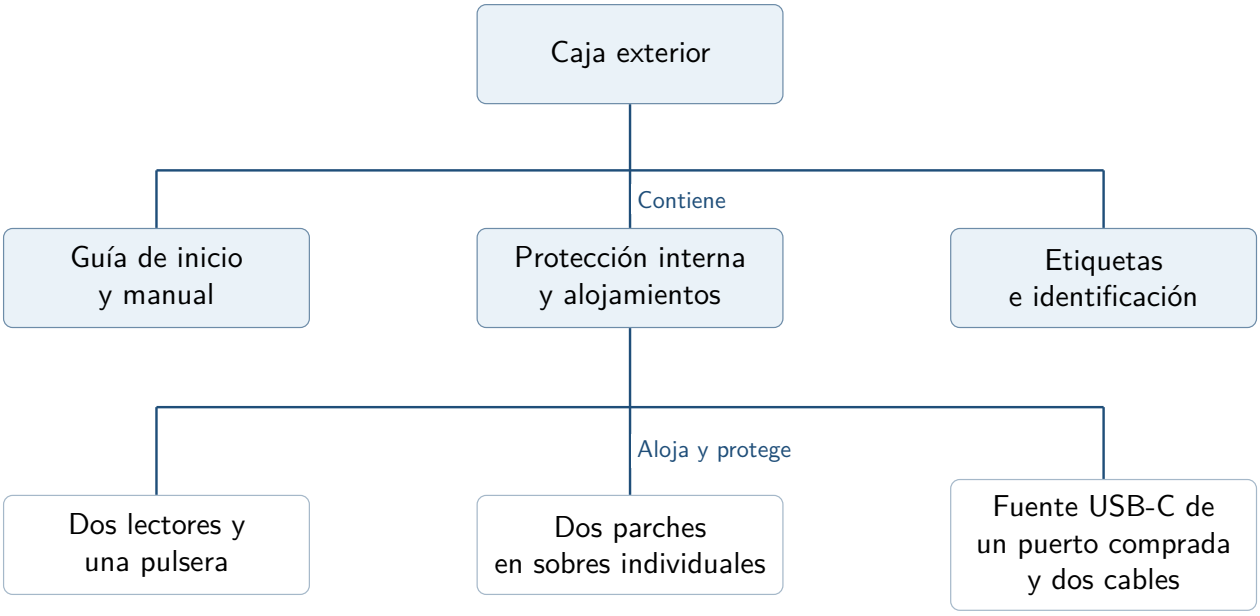


Figura 6: Organización preliminar del paquete del sensor. Las líneas indican relaciones de contenido y alojamiento. Fuente: elaboración propia.

El costo por componente se resume en la Tabla 2. El desarrollo de la aplicación forma parte de la dotación presupuestada en la sección 4.4.3.3; sus tareas y horas se detallan en la planificación y en el Excel.

4.2.3.1. Análisis AMFE (preliminar)

Componente / función	**Modo de falla**	**Efecto**	**Severidad**	**Mitigación propuesta**
Zonas colorimétricas (glucosa, lactato, pH)	Interferencia por condiciones de luz ambiente al leer el color	Medición imprecisa	Media	Lector con carcasa que aísla luz ambiente, o calibración por referencia de color interna
Zonas colorimétricas	Degradación del reactivo cromogénico por humedad o tiempo de almacenamiento	Lectura nula o errónea	Media	Empaque sellado, indicación de vida útil, control de lote en fabricación
Secuenciado de reacciones (plegado de papel)	Plegado incorrecto por parte del usuario al colocar el parche sensor descartable	Mezcla de zonas, lectura cruzada	Media	Diseño de plegado guiado mecánicamente (una sola forma posible de doblar)

Componente / función	Modo de falla	Efecto	Severidad	Mitigación propuesta
Zona cortisol (MIP electroquímico)	Baja especificidad, interferencia de otras moléculas del sudor	Asociación incorrecta con estrés	Media	Evaluar especificidad y contrastar con señales de contexto; no presentar el resultado como diagnóstico ni como causalidad clínica
Comunicación BLE	Pérdida de conexión con el teléfono o entre lector y pulsera	Interrupción de datos o aviso no emitido	Media	Sincronización al teléfono cada 2 min; enlace directo con cada lectura válida. Memoria local de 24 h, recuperación al reconectar y patrón de datos vencidos en la pulsera
Batería (módulo electrónico reutilizable o pulsera)	Descarga antes de lo esperado	Vacío de datos, pérdida de contexto	Media	Diseño de bajo consumo e indicador de batería baja; verificar autonomía objetivo de 7 días en el perfil nominal de uso
USB-C y carcasa	Agua o sudor en el puerto; falla de sellado	Corrosión, calentamiento o pérdida de función	Alta	Cargar con puerto seco; verificar conjunto IP68, corrosión, temperatura y protección de carga
Alternancia de lectores	Lector incorrecto activo o datos duplicados	Historial mezclado o indicador erróneo	Alta	Identificador, secuencia y fecha; confirmar cambio en la aplicación; probar recuperación de ambas unidades
LED RGB	Verde con lectura vencida o interpretación incorrecta	Falsa tranquilidad o demora en consultar	Alta	Caducidad a cuatro minutos, doble amarillo y validación de umbrales y comprensión; aplicación como interfaz principal
Modelo de factores asociados (IA)	Asociación incorrecta entre una variación y un factor de contexto	Información o aviso inadecuado al usuario	Alta	Presentar factores como probablemente asociados, informar incertidumbre y evitar inferencias causales o recomendaciones automáticas de tratamiento

4.2.4. Inventario de los diferentes aspectos a cubrir

- **Compras y proveedores:** especificaciones comprables, al menos una alternativa para componentes críticos, cotizaciones vigentes, mínimos de compra, plazos, órdenes, transporte, seguro, importación, despacho, recepción y registro de desvíos.
- **Línea de producción/fabricación:** fabricación de parches sensores descartables de papel plegado (microfluídica de papel), incluidas sus zonas con reactivos y su soporte adhesivo, y ensamblado del módulo electrónico reutilizable de lectura óptica/electroquímica y comunicación y de la pulsera reutilizable.

- **QA:** control de calidad por lote de reactivos cromogénicos, calibración de color de cada lector, calibración de cada unidad de pulsera, identificación de lote y criterios de aceptación de recepción y preserie.
- **Pruebas:** verificación funcional y técnica de batería, consumo medio y pico, memoria y retención, BLE, recuperación de datos, montaje, robustez, recambio, calibración, interferencias y repetibilidad. Toda falla o limitación se registra antes de repetir el ensayo.
- **Soporte:** atención a usuarios ante fallas de sincronización, dudas sobre plegado y recambio del parche sensor descartable, acoplamiento del módulo electrónico reutilizable o interpretación de la información y los avisos; mantenimiento del módulo electrónico y de la pulsera reutilizables y actualización de firmware remota.
- **Repuestos:** provisión y recambio del parche sensor descartable completo (papel, zonas con reactivos y soporte adhesivo), con recambio objetivo cada 7 días.
- **Entrenamiento:** capacitación a usuarios y profesionales para efectuar el recambio del parche sensor y el acoplamiento del módulo electrónico, e interpretar las mediciones, estimaciones, incertidumbres y avisos dentro del uso previsto.
- **Servicios especializados:** laboratorio de química/bioquímica para seleccionar reactivos cromogénicos existentes, adaptar su formulación e inmovilización en el soporte de papel y validar su desempeño en sudor; para la zona de cortisol, preparación e integración del MIP a partir de protocolos publicados, con evaluación de selectividad y estabilidad. No se plantea desarrollar nuevas químicas de detección desde cero, sino adaptar soluciones existentes al dispositivo propuesto.

4.3. Evaluación de factibilidad de negocio

4.3.1. Análisis FODA

El análisis considera el proyecto y su capacidad de ejecución. Las fortalezas y debilidades son internas al equipo y a su organización; las oportunidades y amenazas son externas. Los beneficios esperados del producto se analizan en mercado y no se usan como fortalezas. No se afirma que exista un "mercado no atendido" sin evidencia específica.

Fortalezas

- Dotación de cuatro personas a tiempo completo durante dieciocho meses: ingeniería de software, sistemas embebidos, QA y laboratorio, con responsabilidades definidas.
- Capacidad interna para integrar electrónica, firmware, aplicación y datos bajo protocolos y criterios de aceptación comunes.
- Sistema de gestión con requisitos, responsables, hitos, evidencias de prueba y trazabilidad entre decisiones técnicas, riesgos, costos y cronograma.
- Modelo operativo y financiero integrado que vincula compras, producción, inventario, embudo comercial y flujo de fondos mediante supuestos editables.

Oportunidades

- Posibilidad de atender a personas con diabetes tipo 2 o prediabetes que busquen comprender mejor la relación entre sus hábitos cotidianos y las variaciones de glucosa, mediante una propuesta de seguimiento complementario y personalizado.
- Posibilidad de establecer alianzas con clínicas y profesionales de salud interesados en evaluar herramientas de seguimiento entre consultas, validar la utilidad de la información contextual y definir cómo presentar los avisos.
- Interés en el uso de biomarcadores para el monitoreo de enfermedades crónicas.

Debilidades

- Experiencia práctica e infraestructura especializadas limitadas en biosensores, dispositivos médicos, IA clínica, regulación e industrialización; el proyecto depende de laboratorios y asesores externos.
- Desempeño aún no demostrado: el proyecto no cuenta con un prototipo integrado ni validación propia que permita comprobar la calidad de las mediciones y de las predicciones propuestas.

Amenazas

- Acceso insuficiente o condicionado a datos sincronizados y referencias adecuadas para especificar y evaluar los modelos.
- Fabricantes de CGM u otros desarrolladores podrían incorporar funciones de interpretación contextual o asociación de eventos antes de que el proyecto alcance una versión comercial, reduciendo su diferenciación.
- Exigencias de evidencia, seguridad y autorización aplicables al uso previsto podrían extender plazos y costos.
- Usuarios, clínicas o financiadores podrían no considerar suficiente el beneficio adicional frente al precio inicial y al costo recurrente de parches.
- Proveedores, importación, disponibilidad de laboratorio o financiamiento externo podrían demorar el cronograma.

4.3.2. Riesgos de ejecución

Este análisis reúne las amenazas para completar el programa. El AMFE de la sección 4.2.3.1 trata las fallas del producto. Se utiliza una escala ordinal de severidad (S) y ocurrencia (O), de 1 a 10: 1–3 bajo, 4–6 medio, 7–8 alto y 9–10 crítico. La severidad expresa desde un impacto absorbible hasta la inviabilidad del objetivo; la ocurrencia expresa desde un evento remoto hasta uno observado o inminente. No representa porcentajes.

El índice de prioridad es $S \times O$, con umbral de seguimiento de 25. Los valores iniciales son estimaciones del equipo: todavía no hay experiencia de campo suficiente para tratarlos

como frecuencias. Los valores residuales son objetivos condicionados a ejecutar las acciones, no reducciones demostradas.

ID	Riesgo, fundamento y acción	$S \times O$	Residual objetivo
R1	**Sensado e integración.** Rangos, interferencias, estabilidad y calibración aún no están demostrados. Laboratorio y electrónica deben contrastarlos con referencias, integrar el prototipo y repetir pruebas ante desvíos.	$9 \times 6 = 54$	$9 \times 4 = 36$
R2	**Datos para modelos.** No hay una fuente confirmada de registros sincronizados y referencias suficientes. Software debe cerrar acceso, dependencia de CGM y evaluación separada de los modelos en S6; sin datos adecuados se limita la función.	$8 \times 6 = 48$	$8 \times 4 = 32$
R3	**Especialistas y financiación.** La experiencia propia y la infraestructura son limitadas. Coordinación debe confirmar laboratorios, centro, asesores y fondos, con alternativas antes de comprometer cada hito.	$8 \times 6 = 48$	$8 \times 4 = 32$
R4	**Esfuerzo y alcance.** Las disciplinas comparten recursos y tienen dependencias. El equipo revisa horas reales, reserva y cambios cada sprint, y reprograma antes de sobrecargar una persona o dejar incompleta la integración.	$7 \times 5 = 35$	$7 \times 3 = 21$
R5	**Coherencia documental.** Un cambio puede dejar desactualizados requisitos, costos o pruebas. QA coordina una revisión cruzada de informe, tareas, versiones e indicadores en cada hito.	$6 \times 5 = 30$	$6 \times 2 = 12$
R6	**Competencia.** Otros productos pueden incorporar funciones similares antes del lanzamiento. Coordinación revisa alternativas y diferenciación; se acepta provisionalmente con seguimiento.	$6 \times 4 = 24$	$6 \times 4 = 24$
R7	**Uso y aceptación del precio.** La complejidad del recambio y los USD 800 iniciales pueden reducir la adopción. QA y coordinación evalúan usabilidad y receptividad con usuarios y aliados, y revisan demanda y costos con los resultados.	$7 \times 5 = 35$	$7 \times 4 = 28$
R8	**Evidencia y autorización.** El uso previsto, la clasificación y las observaciones pueden exigir más trabajo o demorar ventas. Coordinación y asesores preparan el encuadre desde el inicio, distinguen investigación de comercialización y actualizan calendario y caja.	$8 \times 5 = 40$	$8 \times 4 = 32$

R1, R2, R3, R7 y R8 permanecen por encima del umbral incluso en el escenario residual y deben seguir abiertos. R4 y R5 solo bajan de prioridad cuando se compruebe la ejecución de sus acciones. Los riesgos se revisan en los meses 3, 6, 7, 10, 12 y 18; una fecha planificada no justifica cerrar un riesgo sin evidencia.

4.4. Análisis de mercado y financiero

4.4.1. Análisis de mercado y público objetivo

Para dimensionar el público potencial en Argentina se toma como referencia la población con diabetes, en lugar de extrapolar directamente la facturación mundial del mercado de monitoreo continuo de glucosa. La Federación Internacional de Diabetes estima que en 2024 había aproximadamente 4,3 millones de personas de entre 20 y 79 años con diabetes en Argentina.[5] Como referencia general, la diabetes tipo 2 representa entre el 90 % y el 95 % de los casos de *diabetes mellitus*.[6] Si se aplica ese rango de manera orientativa al total estimado por la FID, se proyectan entre 3,9 y 4,1 millones de personas de 20 a 79 años con diabetes tipo 2 en Argentina, es decir, alrededor de 4 millones. Se trata de una extrapolación y no de un conteo ni de una estimación específica de diabetes tipo 2 para el país; el total de la FID incluye distintos tipos de diabetes y casos diagnosticados y no diagnosticados.

Esta proyección orienta sobre la población con diabetes tipo 2; no incluye prediabetes ni determina el mercado accesible del sistema. Para estimarlo se deberá relevar uso de CGM, acceso a un teléfono compatible, cobertura y disposición a pagar por el complemento. La previsión de ventas utiliza supuestos de aliados, pacientes alcanzables y adopción; no equivale a un relevamiento del mercado argentino.

El usuario final previsto es la persona con diabetes tipo 2 o prediabetes que ya usa o considera usar un CGM y busca relacionar sus variaciones con información de contexto. El adquirente puede ser el propio paciente, una obra social/prepaga o una clínica que ofrezca el servicio como parte de un programa de seguimiento. Hoy, este público intenta interpretar esas relaciones mediante consultas, registros manuales de comidas y actividad o aplicaciones de terceros. El sistema busca complementar esas fuentes mediante la identificación de factores probablemente asociados, sin sustituir la evaluación profesional ni establecer causalidad clínica.

4.4.2. Análisis de competidores y sustitutos

La Tabla 1 compara las principales alternativas con el producto propuesto. Los nombres incluyen enlaces a las fuentes oficiales.

[5] Federación Internacional de Diabetes, *IDF Diabetes Atlas*, 11.ª edición, 2025, capítulo 4: estimaciones para América del Sur y Central correspondientes a 2024.

[6] F. J. Tébar Massó y F. Escobar Jiménez, *La Diabetes en la Práctica Clínica*, Ed. Médica Panamericana, 1.ª edición, 2009, ISBN 9788498355253.

Tabla 1: Comparación de alternativas con el producto propuesto.

Alternativa	**Qué ofrece**	**Contraste con el producto propuesto**
Dexcom G7	Monitoreo continuo de glucosa, tendencias y alertas de descenso urgente.	El proyecto busca complementar el seguimiento de glucosa con biomarcadores del sudor y señales de la pulsera.
FreeStyle Libre 3	Lecturas automáticas de glucosa cada minuto y consulta desde la aplicación.	La propuesta incorpora lactato, cortisol y pH, además de glucosa en sudor, para aportar contexto al seguimiento.
SmartGuide + Predict	Predicción de glucosa a dos horas basada en datos del CGM y registros del usuario.	El proyecto propone evaluar estimaciones con señales del parche y la pulsera. La dependencia de datos de un CGM se decidirá en S6.
Levels	Información sobre la relación entre hábitos y salud metabólica.	Comparte el interés por aportar contexto. El proyecto propone obtener información mediante el sensado conjunto del sudor y de señales fisiológicas.
mySugr	Registro de glucosa, comidas y actividad.	La aplicación propuesta recibe automáticamente las mediciones del parche y la pulsera, además de organizar su historial.

También son sustitutos los registros manuales y las consultas profesionales sin incorporar otro dispositivo. El usuario puede mantener su seguimiento actual y no adquirir el complemento, evitando su costo y la tarea de recambiar parches. Por eso, el sensado conjunto del sudor y de señales fisiológicas deberá demostrar una utilidad adicional que justifique su adopción.

4.4.3. Preanálisis de costos y precios

Esta sección resume el costo de un kit, los recursos necesarios hasta el lanzamiento y el flujo de caja de cuatro años; el detalle de componentes, supuestos y cálculos se encuentra en la planilla Excel. Se presupuestan dieciocho meses de trabajo y se proyectan ventas desde el mes 19, sujetas a las autorizaciones. Los valores permiten evaluar la inversión y la rentabilidad del escenario de venta a USD 800 por kit.

4.4.3.1. Costos directos e indirectos

Se prevé un lote comercial inicial de 100 kits que hayan aprobado los controles de calidad (QA), separado de las unidades de ensayo. Las PCB se cotizarán con proveedores de fabricación y montaje en China. Cada kit incluye dos lectores reutilizables, una pulsera, dos parches iniciales, fuente USB-C de un puerto, dos cables, empaque y documentación.

Los valores son estimaciones en USD por unidad. La selección electrónica utiliza modelos comerciales de referencia y asignaciones presupuestarias para lotes de unas 100 unidades. Los valores por conjunto no constituyen cotizaciones vigentes de cada componente. La fabricación, las carcasas y los procesos se estiman por lote y se distribuyen entre las unidades.

4.4.3.2. Composición del costo del kit

Los importes se expresan en USD constantes y corresponden a una estimación presupuestaria. La selección preliminar y los costos asignados por componente o conjunto se presentan a continuación; deberán confirmarse con cotizaciones antes de comprar.

Tabla 2: Costo directo del kit, en USD.

Concepto	Cantidad	USD/unidad	USD/kit
Lector: materiales y procesos	2	55,30	110,60
Lector: terminación, programación y prueba	2	6,08	12,16
Pulsera: materiales y procesos	1	33,65	33,65
Pulsera: terminación y prueba	1	5,10	5,10
Parche descartable completo	2	11,33	22,66
Caja y protección interior	1	1,80	1,80
Fuente USB-C de un puerto	1	5,00	5,00
Cable USB-C	2	1,50	3,00
Guía y etiquetas	1	0,60	0,60
Costo directo estimado			194,57

Cada lector parte de USD 49,30 de materiales y procesos y agrega USD 3,00 de conector USB-C sellado, USD 2,00 de sellado de carcasa y USD 1,00 de control térmico. La pulsera parte de USD 26,65 y agrega USD 6,00 por USB-C, sellado y supervisión térmica y USD 1,00 por LED y control. Estos incrementos son estimaciones internas. Las baterías, regulación y PCB base ya están incluidas y no se suman nuevamente.

Tabla 3: Alternativa preliminar de componentes y asignaciones por dispositivo.

Dispositivo	Componente o conjunto	USD
Lector	1 módulo ESP32-C3-MINI-1-H4 (microcontrolador y BLE)	2,40
Lector	3 AS7341-DLGT, 1 AD5941BCPZ-RL7, iluminación y multiplexor I2C	28,40
Lector	Batería de 750 mAh y circuito de carga, protección y regulación	6,00
Lector	Pasivos y contactos	2,50
Lector	PCB y montaje	5,00
Lector	Carcasa	5,00
Lector	USB-C sellado, juntas y supervisión térmica	6,00
Lector	**Materiales y procesos por unidad**	**55,30**
Pulsera	1 módulo ESP32-C3-MINI-1-H4	2,40
Pulsera	1 MAX30101EFD+T, 1 LSM6DS3TR-C y 1 TMP117AIDRVR	7,05
Pulsera	Batería de 850 mAh y circuito de carga, protección y regulación	6,00
Pulsera	Pasivos y conexiones	1,20
Pulsera	PCB y montaje	4,00
Pulsera	Carcasa y correa	6,00
Pulsera	USB-C sellado, juntas y supervisión térmica	6,00
Pulsera	LED RGB y control	1,00
Pulsera	**Materiales y procesos por unidad**	**33,65**

Los modelos son alternativas concretas para el diseño. Los importes son asignaciones de presupuesto, no cotizaciones actuales: en particular, USD 28,40 y USD 7,05 corresponden a conjuntos de sensado y no al precio individual de cada circuito. La compra requiere confirmar el precio del conjunto completo. La hoja *Componentes* desglosa estas asignaciones, los consumibles y los accesorios, y alimenta los costos del kit sin sumarlos dos veces.

Las referencias técnicas de selección son el módulo ESP32-C3-MINI-1-H4, el sensor óptico AS7341, el frente electroquímico AD5941 y, para la pulsera, MAX30101, LSM6DS3TR-C y TMP117. La fuente de un puerto se presupuesta en USD 5 como asignación interna provisional; se comprará terminada y se confirmará su precio con una cotización. Las celdas y los conectores también se seleccionarán por las especificaciones indicadas y su cotización.

El parche mantiene USD 7,25 de materiales y USD 4,08 de preparación. Los dos parches iniciales están incluidos en el kit y deben descontarse de los recambios vendidos al incorporar un cliente.

El armado, la programación y la prueba del lector se estiman en 25 minutos: 10 de armado e inspección, 4 de programación, 8 de prueba funcional y 3 de trazabilidad. Para la pulsera se asignan 8, 4, 6 y 3 minutos, respectivamente, que suman 21. A USD 14,5833 por hora, estos tiempos explican los USD 6,08 y USD 5,10 de la tabla. Son estimaciones internas que se contrastarán con el lote piloto. Los USD 4,08 de preparación del parche son una asignación previa, equivalente a unos 16,79 minutos a esa tarifa; su tiempo real también debe medirse.

La tabla expresa el costo directo con mano de obra variable. Durante los meses 1–18, la nómina cubre la terminación de los dispositivos y la preparación de los parches: se excluyen del desembolso variable USD 25,42 por kit para evitar pagar dos veces el mismo trabajo. El costo directo adicional en esa etapa es USD 169,15 por kit bruto. Desde el mes 19 se incluye nuevamente la mano de obra variable, porque termina la dotación de desarrollo presupuestada.

Se estiman USD 16,00 de flete, USD 1,50 de seguro y USD 11,00 de gestión, traslado y recepción por kit. Se conserva la carga académica del 45 % sobre CIF. Los materiales y procesos importados de lectores, pulsera y accesorios suman USD 154,65; el trabajo local de terminación se excluye de esa base. El CIF es USD 172,15 y la logística estimada USD 105,97. Antes de merma y almacenamiento, el desembolso por kit bruto es USD 275,12 mientras la nómina cubre el trabajo interno y USD 300,54 cuando se paga como costo variable. El tratamiento aduanero efectivo debe verificarse para la operación seleccionada.

4.4.3.3. Equipo y presupuesto del programa

La dotación de dos perfiles de ingeniería y dos perfiles técnicos cuesta USD 11.200 mensuales según los salarios, el factor laboral y el tipo de cambio adoptados. Dieciocho meses suman USD 201.600 y 11.520 horas brutas. Infraestructura cuesta USD 2.000 mensuales y herramientas/nube USD 500 mensuales. Esta última partida incluye el servicio de cuentas, el envío de correos de verificación y el registro de activaciones, cuya tarifa se ajustará al elegir el proveedor. Las horas del registro de tareas son capacidad de esa dotación y no un cargo adicional.

Se conservan USD 12.000 de prototipos e insumos, USD 12.000 de bioquímica, USD 10.000 de consultas y USD 8.000 de servicios externos de QA (revisión de procedimientos, calibración y verificación independiente). El trabajo interno de QA ya se incluye en la nómina.

Se agregan asignaciones preliminares de USD 30.000 para evaluación clínica (centro, referencias, gestión de datos, monitorización y cobertura) y USD 10.000 para ensayos ambientales, seguridad, compatibilidad electromagnética y trámites. La partida clínica comprende centro USD 12.000, mediciones de referencia USD 8.000, gestión de datos y monitorización USD 6.000 y cobertura USD 4.000. Los ensayos y trámites se distribuyen en ambiente/sudor USD 3.000, seguridad y compatibilidad electromagnética USD 4.000, y radio/registro USD 3.000. Son asignaciones presupuestarias internas que se ajustarán al acordar con el centro las actividades, participantes y duración de la evaluación. El flujo las distribuye entre M7 y M18 para preparación, reservas, ejecución y cierre; las fechas de pago se ajustarán al contratar.

Se prevé una reserva del 10 % sobre los desembolsos técnicos de cada mes y sobre herramientas/nube. La reserva de herramientas continúa durante los 48 meses y no se vuelve a cargar sobre salarios ni sobre kits.

Como previsión de ingeniería se reservan diez kits completos de ensayo, con doce kits brutos para cubrir merma: USD 3.301,41 de fabricación y logística adicionales a la nómina, dentro de los USD 12.000 de prototipos. Los USD 8.698,59 restantes cubren placas de desarrollo, recambios experimentales y repeticiones. Esta cantidad no determina el tamaño del estudio clínico, que deberá fijarse en su diseño y revisar el presupuesto si necesita más unidades. Las unidades de ensayo no ingresan al stock comercial; el lote comercial de 100 kits se programa para el lanzamiento y contempla merma del 10 % y USD 300 de almacenamiento.

4.4.3.4. Flujo financiero

El flujo cubre 48 meses, con ventas desde el mes 19 condicionadas al cierre regulatorio previsto en el 18. Se adopta, por decisión de planificación, USD 800 por kit y USD 25 por recambio, cuatro recambios por cliente activo y mes y retención mensual del 95 %. El consumo es

una simplificación comercial de cuatro semanas por mes, que deberá ajustarse al uso observado. Se descuentan dos recambios pagos en el mes de alta por los consumibles incluidos en el kit.

Los ritmos de 300, 800 y 1.680 kits corresponden a años comerciales desde el lanzamiento y no a años calendario completos desde el inicio del proyecto. Se enlazan demostradores, capacitación e incorporación de aliados, producción, stock, soporte y costos comerciales con ese mismo calendario. VAN al 20 %, TIR y capital mínimo se calculan sobre flujos sin aportes de financiamiento.

4.4.3.5. Resultados del escenario base

El presupuesto del año 1 es USD 233.200,00. Los egresos de los meses 13–18 son USD 135.613,16; la inversión previa a ventas y el capital mínimo son USD 368.813,16. El VAN al 20 % anual es USD 120.353,09 y la TIR anual equivalente es 37,51 %. El modelo usa descuento mensual equivalente a la tasa anual y flujos al cierre de cada mes, sin aportes de capital ni valor residual.

Para entregar 100 kits aprobados por QA se presupuestan 112 kits antes del control de calidad. Con una merma estimada del 10 %, el cálculo es $\lceil 100/(1-0{,}10) \rceil = 112$: se divide por el rendimiento esperado del 90 % y se redondea hacia arriba. La cantidad finalmente liberada dependerá del control de cada unidad. Los desembolsos adicionales a la nómina por fabricación, logística y almacenamiento suman USD 31.113,16, equivalentes a USD 311,13 por kit aceptado. La mano de obra interna se paga dentro de los salarios del programa. Este desembolso incremental no es el costo económico completo del producto. En producción posterior al mes 18 se vuelve a incluir la mano de obra variable.

El precio de USD 800 es un supuesto comercial a validar con usuarios y adquirentes. Aumentar el precio no demuestra que se mantenga la demanda prevista. La rentabilidad depende de receptividad, retención, costos y cumplimiento del calendario regulatorio.

La planilla financiera permite consultar los supuestos, el flujo mensual y los resultados. El selector de escenario comercial actualiza ventas, demostradores, incorporación de aliados, dotación comercial y difusión.

Enlace a la planilla Excel: a completar.

Las cantidades mensuales de ventas y demostradores son equivalentes de previsión; producción y compras se redondean. El precio aplica al conjunto completo, que entrega dos lectores y dos consumibles iniciales.

El flujo es una previsión académica de caja antes de impuesto a las ganancias y de financiación, con cobros y pagos en el mes de la operación. No incluye un modelo fiscal completo, crédito a clientes ni valor de venta del stock remanente. Por ello, los indicadores deben interpretarse dentro de esos supuestos. Las horas internas de compras, QA y soporte al desarrollo están en la nómina; las partidas externas remuneran servicios y ensayos específicos.

5. Planificación del proyecto

El trabajo se organiza en cuatro frentes: parche descartable, lector reutilizable, pulsera y aplicación. Cada frente construye y prueba su componente; los hitos comunes verifican que las versiones funcionen juntas. Las compras, la coordinación, el aseguramiento de calidad (QA), la documentación y las gestiones clínicas y regulatorias atraviesan todo el programa.

El desarrollo técnico ocupa doce meses. El prototipo del mes 7 permite comprobar la arquitectura y revisar la aptitud para avanzar con la evaluación. El MVP del mes 12 cierra la etapa técnica. La preparación regulatoria comienza antes de ambos hitos y continúa hasta el cierre previsto del mes 18. Las ventas se proyectan desde el mes 19, condicionadas a la liberación del producto.

5.1. Equipo y estimaciones de esfuerzo

Se presupuestan cuatro personas durante dieciocho meses: una de ingeniería de software, una de ingeniería de sistemas embebidos, una técnica de QA y una técnica de laboratorio y operación. Ingeniería de sistemas embebidos dirige la electrónica del lector y de la pulsera; QA participa en montaje y verificación. Software dirige la aplicación y apoya los firmwares y la integración. Laboratorio coordina muestras, controles y trazabilidad con los especialistas externos.

Se prevé documentación compartida y capacitación cruzada para que los integrantes puedan cubrir tareas compatibles con sus capacidades. Las decisiones clínicas, regulatorias y de laboratorio especializado seguirán a cargo de los profesionales correspondientes. El equipo podrá apoyarse en herramientas de IA para borradores de código, documentación, búsqueda y preparación de pruebas, con revisión humana de los resultados. Este apoyo se contempla dentro de herramientas/nube y no se traduce en una reducción anticipada de las horas ni de la dotación.

Cada persona dispone de 160 horas mensuales, para una capacidad total de 11.520 horas. El plan asigna 8.856,40 horas a tareas identificadas y deja 2.663,60 horas disponibles para retrabajo, contingencias y ausencias. La mayor carga individual mensual es de 158,80 horas. Esta disponibilidad no reduce la nómina: los cuatro puestos se mantienen hasta el mes 18 según el supuesto presupuestario.

Las horas son estimaciones por tarea y perfil, elaboradas por los alumnos a partir de su experiencia en trabajos prácticos profesionales y proyectos de electrónica. Son una base de planificación que se ajustará con el esfuerzo observado durante la ejecución. Se ajustan al tipo de trabajo y al número de sprints del mes. Las actividades transversales reservan aproximadamente un 20 % de la capacidad; el resto no se fuerza a ocupar todas las horas disponibles. En cada revisión se compararán estimación y esfuerzo real para replanificar antes de sobrecargar un recurso.

Cada tarea tiene un identificador para localizarla en el Excel. Por ejemplo, T352 corresponde al sprint 35 y al frente 2 (lector); X35 identifica una actividad transversal del mismo sprint. Los frentes 1, 3 y 4 corresponden al parche, la pulsera y la aplicación. Las tareas A identifican trabajo adicional de cuentas y activación; su sprint figura en la misma fila.

Para el lote inicial, T352 y T362 cubren recepción, programación y prueba de los 224 lectores brutos; T363 cubre las 112 pulseras y T361 los 224 parches iniciales. Las estimaciones de terminación son 25 minutos por lector, 21 por pulsera y aproximadamente 16,79 por parche,

más recepción y controles. La producción comparte el mes 17 con las demás tareas: QA alcanza 158,80 horas y exige seguimiento especial de cualquier desvío.

Las horas internas ya están incluidas en los salarios. Los servicios de bioquímica, ensayos, evaluación clínica y asesoramiento tienen partidas externas separadas. La espera de fabricación, laboratorio o respuesta de una autoridad se registra como plazo calendario y condición de avance, no como horas trabajadas por el equipo.

5.2. Ciclos, sprints y entregables

Se prevén 26 sprints nominales de dos semanas en el primer año y 13 durante los meses 13–18. Su asignación a meses permite relacionar capacidad y presupuesto; el calendario exacto se fijará al iniciar el proyecto. Los meses con tres sprints comparten las mismas 160 horas por persona, en lugar de agregar capacidad ficticia.

Meses	Sprints	Esfuerzo (h)	Resultado verificable
1–3	S1–S6	1.475,90	Requisitos, referencias, interfaces y proveedores
4–6	S7–S13	1.490,80	Subsistemas probados y muestras de integración
7	S14–S15	508,10	Prototipo integrado y revisión de aptitud
8–10	S16–S22	1.445,80	Correcciones y configuración para evaluación
11–12	S23–S26	970,95	MVP técnico y documentación
13–18	S27–S39	2.964,85	Evaluaciones, registro y lanzamiento preparado

Las 199 tareas de la hoja *Tareas y sprints* incluyen ID, producto, dependencia, mes, sprint, responsable, horas por cada recurso, entregable, aceptación y condición externa. Los IDs T identifican tareas de producto y los IDs X las actividades transversales. La hoja *Plan 18 meses* reúne los ciclos, los hitos por épica, las horas de cada sprint y la capacidad mensual. La planificación se presenta mediante sprints y entregas, sin un Gantt adicional.

5.3. Épicas, features e historias de usuario

El Excel organiza el alcance en seis épicas, doce features y 42 historias de usuario. Una épica reúne un objetivo amplio, como sensado o lanzamiento; una feature reúne una capacidad del producto, como el indicador portátil; una historia describe una necesidad concreta, como consultar la lectura mediante un gesto.

La hoja *Historias de usuario* contiene título, descripción, horas estimadas y feature parent. La hoja *Features* contiene título, descripción, horas, épica parent y fechas previstas de entrega y lanzamiento. La hoja *Épicas* resume título, descripción, horas y fechas. Parent identifica el elemento superior al que pertenece cada fila.

Las horas se calculan a partir de las tareas asociadas. Cada tarea se asigna a una sola historia, cada historia a una feature y cada feature a una épica: los totales de los cuatro niveles coinciden y no deben sumarse entre sí. Los criterios de aceptación, responsables, dependencias y sprints permanecen en *Tareas y sprints*, para mantener simples las hojas de historias.

Las fechas se expresan como meses del proyecto porque aún no se fijó su inicio calendario. La entrega técnica del prototipo ocurre en M7 y la del MVP en M12; el lanzamiento comercial se prevé desde M19, sujeto a las autorizaciones. Las features pueden tener una primera entrega

y mejoras posteriores. La secuencia prioriza requisitos e interfaces, subsistemas, integración y MVP; después completa evidencia, producción y lanzamiento. Las dependencias de tareas determinan qué puede comenzar en cada sprint.

Por ejemplo, la épica *Datos y experiencia de uso* contiene la feature *Indicador portátil*. Esta incluye las historias *Consultar el indicador por gesto* y *Distinguir el estado de la lectura*, vinculadas con implementación y pruebas de gesto, colores y caducidad. La integración y la regresión conjunta tienen tareas propias, sin repetir las horas de implementación.
Enlace al backlog (hojas Épicas, Features e Historias de usuario del Excel): a completar.

5.4. Secuencia de construcción de cada producto

Parche descartable. Se parte de analitos, materiales y geometría. Luego se fabrican muestras, se mide su respuesta y se evalúan interferencias, estabilidad y adhesión. El prototipo se integra con un lote trazable; el MVP agrega instrucciones de fabricación y aceptación. Los últimos ciclos preparan los controles de recepción y la liberación de consumibles.

Lector reutilizable. Primero se fijan las interfaces ópticas, eléctricas y de datos. Después se seleccionan componentes, se diseña la PCB, se ordena y se monta. El firmware incorpora adquisición, calibración, memoria persistente y BLE simultáneo. La integración precede a las pruebas completas de carga, autonomía, carcasa y alternancia. La versión final incluye programación y prueba por número de serie.

Pulsera. Los requisitos de señales y LED guían la selección de sensores, PCB y carcasa. Tras el montaje se implementan adquisición, gesto, recepción del lector y estados visuales. Se verifican ausencia de datos, consumo, protección y comprensión del indicador. El cierre incluye controles de producción y compatibilidad con los accesorios del kit.

Aplicación. Las historias de uso y el contrato de datos preceden a la vinculación BLE, el historial y la recuperación. La aplicación se integra con señales reales antes de evaluar los modelos, los avisos y la usabilidad. El MVP entrega una versión instalable con ayuda y límites documentados. La evidencia posterior determina qué salidas pueden habilitarse para el uso autorizado.

Las dependencias cruzadas impiden pasar a integración sin las interfaces y pruebas previas de los cuatro frentes. Por ejemplo, S14 recibe las tareas T131–T134 y X13, que cierran los subsistemas. Su trabajo se distribuye así:

ID	Trabajo del sprint S14	Horas
T141	Integrar parche con lector y aplicación	51,00
T142	Integrar lector con los otros componentes	41,00
T143	Integrar pulsera en el prototipo	39,00
T144	Integrar mediciones reales del prototipo	50,00
X14	Coordinar integración del prototipo	64,00

Esas 245 horas de trabajo no son 245 horas de duración del sprint: se reparten entre cuatro personas. Software aporta 67 horas, sistemas embebidos 69, QA 49 y laboratorio 60. El sprint

S15 repite la medición integrada, demuestra la alternancia de lectores, verifica los avisos y cierra los desvíos del prototipo. Así, el hito del mes 7 resulta de una secuencia y de evidencias concretas, no de una única tarea denominada "hacer el dispositivo".

5.5. Evaluación clínica, regulación y preparación comercial

El plan distingue tres trabajos: demostrar seguridad y funcionamiento mediante ensayos; obtener las aprobaciones para investigar con personas; y completar los requisitos para comercializar. El prototipo permite iniciar o completar las presentaciones respaldadas por evidencia suficiente, pero su existencia no autoriza por sí misma un estudio ni una venta.

Período	Trabajo y resultado esperado	Condición para avanzar
M1–M6	Definir uso, referencias, encuadre, asesores, centro y documentación inicial (X02, X05, X06, X09).	Requisitos y plan de evaluación acordados.
M7	Revisar seguridad y aptitud del prototipo; completar expediente (X14–X15).	Versión identificada y evidencia técnica disponible.
M8–M12	Presentaciones, revisión ética e institucional y respuestas a observaciones (X16–X26).	Aprobaciones de investigación aplicables antes de incorporar participantes.
M13–M15	Evaluación autorizada, análisis de resultados y cierre de evidencia (X27–X32).	Resultados suficientes y cambios controlados; repetir evidencia si corresponde.
M16–M18	Registro comercial, requisitos del establecimiento, radio, observaciones y liberación (X33–X39).	Autorizaciones completas y versión comercial coincidente con la evaluada.

ANMAT interviene en el encuadre sanitario, las investigaciones bajo su competencia y el registro del producto. El comité de ética evalúa la protección de los participantes; el centro y el equipo investigador aceptan y ejecutan el estudio en las condiciones aprobadas. La investigación y la comercialización tienen expedientes y decisiones diferentes. Como referencia de planificación, la Disposición 969/97 contempla 90 días hábiles para expedirse sobre una presentación de investigación, con suspensión por observaciones; ese plazo no equivale a la duración total del estudio.[7]

El asesoramiento deberá revisar también el encuadre de la aplicación y los requisitos del fabricante o importador. No se asigna de antemano una clase de riesgo ni una vía simplificada. Se consideran las definiciones vigentes para software médico y se documentará qué funciones requieren evidencia y registro.[8]

ENACOM corresponde a la evaluación radioeléctrica y al registro aplicable a los equipos BLE y al operador. El uso de un módulo previamente homologado deberá revisarse para la configuración final. La normativa y el procedimiento se confirmarán al presentar el trámite, considerando la transición del marco RAMATEL anunciada para diciembre de 2026.[9]

El cierre en el mes 18 es una previsión de gestión. Las fechas previstas no garantizan una respuesta favorable. Antes de investigar con personas se acordará con el centro cómo realizar la

[7] ANMAT, régimen de estudios clínicos de tecnología médica.

[8] Disposición ANMAT 64/2025; criterios para software como dispositivo médico.

[9] ENACOM, homologación de equipos y marco RAMATEL.

evaluación clínica: quiénes participarán, durante cuánto tiempo, qué mediciones se compararán con el método de referencia y qué resultados se considerarán aceptables. Esta organización de la evaluación se denomina diseño del estudio; su definición puede modificar recursos y fechas. Se presupuestan diez kits completos para ingeniería y ensayos; esa cantidad no fija la muestra clínica. Las partidas de evaluación, servicios y trámites se describen en la sección 4.4.3.3.

La búsqueda de médicos y clínicas comienza en el mes 9 y continúa durante las evaluaciones. Comprende prospectos, entrevistas, demostraciones permitidas, acuerdos y capacitación. Las comunicaciones deberán reflejar el estado de desarrollo y el uso autorizado. El lote inicial de 100 kits aceptados se prepara en el mes 18, separado de las unidades de investigación. Si falta una autorización, X38 registra la reprogramación y se actualizan lanzamiento, stock, caja y contratación antes de vender.

5.6. Pruebas y control de cambios

Cada sprint termina con una demostración del entregable y revisión de desvíos. Los hitos de los meses 3, 6, 7, 10, 12 y 18 revisan además alcance, presupuesto, riesgos y requisitos externos. El cierre de una tarea requiere evidencia; una descripción de intención no reemplaza el resultado de la prueba.

El plan de aceptación cubre adquisición y calibración; interferencias y estabilidad del parche; carga USB-C, temperatura y autonomía; protección del conjunto frente a polvo, agua y sudor; alternancia de lectores; BLE simultáneo; persistencia y recuperación; y estados del LED con datos válidos, inválidos o vencidos. Las pruebas de aplicación comprueban alta y recuperación de cuenta, activación por posesión del kit, configuración inicial, permisos, historial, ausencia de contexto, avisos y recuperación de datos. Los modelos y el semáforo requieren evaluación específica frente a referencia.

Un cambio posterior a la configuración de evaluación debe indicar qué requisitos, riesgos, pruebas y documentos afecta. Si altera la interpretación o el desempeño, se revisará con los responsables clínicos y regulatorios antes de usar sus resultados. La aceptación técnica del MVP, la aceptación de un lote y la liberación comercial quedan registradas por separado.